

TD1 : DÉRIVATION

Exercice 1. Étudier la dérivée de la fonction $f(x) = x^x$.

Exercice 2. Étudier les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2 + 3x} \qquad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x^3 + 5x^2}. \qquad 3. \lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan(\frac{1}{2}\pi x)}$$

Exercice 3 (★). Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ de manière à ce que la fonction $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

soit dérivable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4. Calculer les dérivées à droite et à gauche en 0 de la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{2x \sin(x)}}{1 - x}$.

Exercice 5 (★). Soit f une fonction dérivable en 0. Montrer l'équivalence suivante :

$$f(|x|) \text{ est dérivable en } 0 \iff f'(0) = 0$$

Exercice 6 (★). Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x^3 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est dérivable et calculer sa dérivée.
2. La dérivée f' est-elle continue ?
3. La fonction f est-elle deux fois dérivable ?

Exercice 7. Soit $f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = e^x/x^e$.

1. Étudier les variations de f .
2. Comparer les réels e^π et π^e .

Exercice 8 (★). Soient $0 < a < b$ et soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant les hypothèses suivantes :

$$(a) \ f \text{ est continue sur } [a, b] \qquad (b) \ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\qquad (c) \ f(a) = f(b) = 0.$$

1. Montrer que la fonction $g(t) = f(t)/t$ vérifie les hypothèses du théorème de Rolle sur $[a, b]$.
2. En déduire qu'il existe une tangente à la courbe représentative de f qui passe par l'origine.

Exercice 9. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $x \in]0, 1[$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 10 (★). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer l'implication suivante :

$$f' \text{ est bornée} \implies f \text{ est bornée}.$$

Exercice 11 (★). À l'aide du théorème des accroissements finis, déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}} \right)$$

Exercice 12 (★). Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable ayant au moins $n \geq 2$ racines distinctes.

1. Montrer que f' possède au moins $n - 1$ racines distinctes.
2. Soient $q, r \in \mathbb{R}$ et soit $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction polynomiale $P(x) = x^n + qx + r$.
 - (a) Calculer P' et P'' .
 - (b) En déduire que le polynôme $P(X)$ a au plus 3 racines réelles distinctes.

Exercice 13 (★). Montrer que pour tous $x, y \in [-\pi/4, \pi/4]$ on a :

$$|x - y| \leq |\tan x - \tan y| \leq 2|x - y|$$

Exercice 14 (★). Soit $a \in]0, 1[$ et soit $f_a(x) = a^{a^x}$.

1. Étudier les points d'inflexion de f_a .
2. Déterminer et dessiner l'ensemble

$$\mathcal{A} = \{(x, f_a(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists a \in]0, 1[\text{ tel que } x \text{ est un point d'inflexion de } f_a\}$$

Exercice 16 (★). On considère la fonction $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x e^{-1/x^2}$.

1. Montrer qu'elle est prolongeable par continuité en 0.
2. Montrer que le prolongement continu obtenu $\mathbf{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une bijection dérivable.
3. Étudier la dérivabilité de la fonction réciproque $\mathbf{g}^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 17 (★). Soit un réel $a > 0$, on considère la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x}\right)$.

1. Étudier les variations de f , ses points fixes et tracer son graphe en faisant aussi figurer la droite $y = x$.
2. Soient $\rho > 0$ et $(r_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} r_0 = \rho \\ r_{n+1} = f(r_n) \end{cases} \quad \text{pour } n \geq 0$$

- (a) Montrer que $(r_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante minorée.
- (b) En déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite.

Exercice 18.

1. Montrer que si $\cos \alpha = \alpha$, alors $\alpha \in]0, 1[$.
2. Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in]0, 1[$ tel que $\cos \alpha = \alpha$.
3. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \cos u_n \end{cases} \quad \text{pour } n \geq 0$$

- (a) Montrer que $u_n \in [0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (b) En appliquant l'inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \sin 1 |u_n - \alpha|.$$

- (c) En déduire que l'on a $|u_n - \alpha| \leq \sin^n 1$, puis que (u_n) converge.

Exercice 19. Calculer les limites suivantes en utilisant la règle de l'Hôpital :

$$\begin{array}{ll} \text{1. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+x)^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}^*) & \text{2. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3} \end{array}$$

Exercice 20 (★). On considère la fonction $h(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de h .
2. Étudier la dérivabilité de h .
3. En simplifiant $h'(x)$, donner une nouvelle expression pour $h(x)$, puis tracer son graphe.